RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE



club gi
APPRENDRE, INNOVER, ACCOMPLIR



CLUB GÉNIE INFORMATIQUE · Formations du Club GI

Création de documents scientifiques avec LaTeX

Ce que vous saurez faire

À l'issue de la séance, chacun devrait pouvoir :

1. Expliquer comment un document LaTeX s'écrit, puis se compile
2. Choisir une classe et structurer un document scientifique
3. Composer des formules, des figures et des tableaux
4. Créer les premières diapositives d'une présentation Beamer
5. Amorcer un document sur la cryptographie et préparer ses sources pour un rendu versionné

Avant de commencer

Vous avez préparé, grâce au guide de démarrage :



Un compte Overleaf

pour écrire et compiler en ligne



Un premier projet

qui compile et affiche un PDF



Un dépôt GitHub

public, créé avec un README

Au programme : huit séquences

1	Introduction : WYSIWYG et philosophie LaTeX
2	Structure minimale d'un document
3	Classes article, report et book
4	Focus Beamer
5	Mise en page et texte
6	Mathématiques pour l'ingénieur
7	Images et tableaux flottants
8	Lancement du TP : cryptographie

Notre façon de travailler

La même boucle à chaque séquence

1 Voir

On montre le code et son résultat.

→

2 Essayer

Vous tapez au même moment dans votre éditeur.

→

3 Vérifier

On compare votre PDF avec le résultat attendu.

1 Introduction : WYSIWYG et philosophie LaTeX

Objectif : comprendre ce que l'on écrit et ce que le compilateur produit.

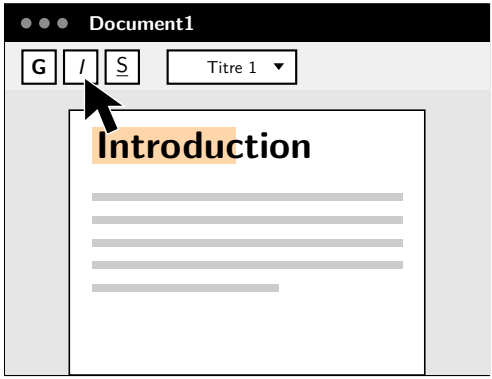


Le point de départ : un traitement de texte

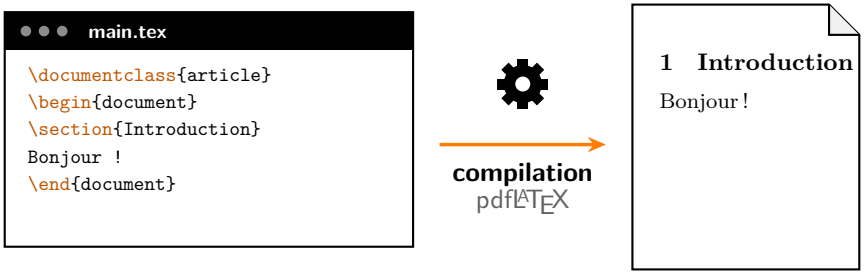
WYSIWYG

What You See Is What You Get

- Word, LibreOffice Writer
- On travaille sur une représentation proche du résultat final



LaTeX : on écrit, puis on compile

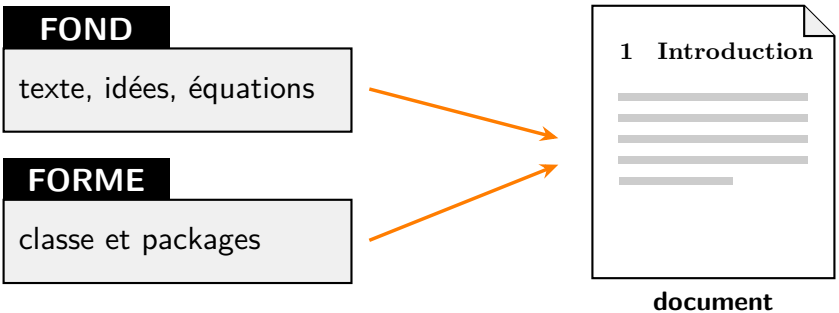


On décrit le contenu et la structure dans un fichier source ;
le compilateur produit le document, généralement au format PDF.

Deux approches, côte à côte

	WYSIWYG · Word, Writer	**LaTeX** · source et PDF
On travaille sur	une vue proche du résultat final	un fichier source structuré
La mise en forme	se règle avec les menus et les styles	découle de la structure : classe et packages
Le résultat	est visible en direct à l'écran	s'obtient après compilation, en PDF

Séparer le fond et la forme



On déclare le rôle d'un élément (« ceci est une section »)
plutôt que de régler chaque titre à la main.

Pourquoi LaTeX en ingénierie ?

$\int_0^T s(t)\,dt$

Formules

notations scientifiques soignées

(1) (2) (3)

Numérotation

automatique et cohérente

voir (2) →

Références

citer une équation ou une figure

1 1.1 1.2

Cohérence

un long document reste homogène

En contrepartie : il faut apprendre des commandes et savoir lire les messages de compilation.

À vous de jouer

Un titre à la main, ou un titre déclaré ?

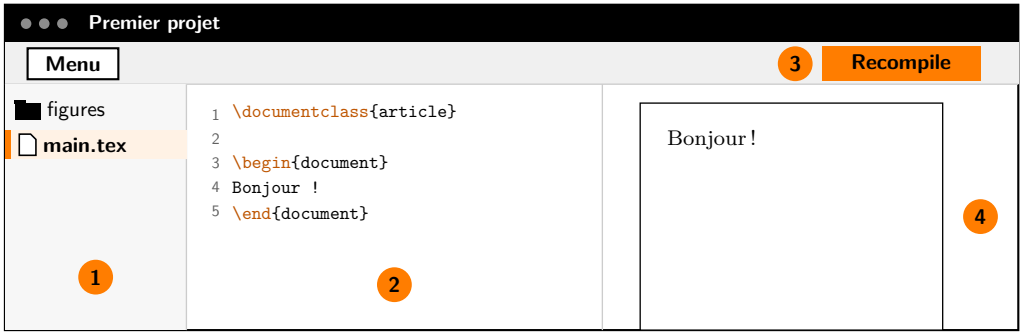
1. Dans un traitement de texte : mettre un titre en forme à la main.
2. Dans Overleaf : écrire `\section{Mon titre}` dans le fichier source.
3. Modifier ce titre, recompiler et observer le PDF.

2

Structure minimale d'un document

Objectif : reconnaître la classe, le préambule, les packages et le corps du document.

Dans Overleaf : écrire, compiler, relire



1 fichiers 2 le source à écrire 3 compiler (pdfLaTeX) 4 aperçu PDF

Le squelette minimal

```
\documentclass{article}

\begin{document}
Bonjour !
\end{document}
```

1. `\documentclass` : le type de document
2. `\begin{document}` et `\end{document}` : le contenu
3. Sans contenu, pas de PDF : ici, « Bonjour ! »

Votre premier fichier (1/2) : le préambule

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}

% Préambule : langue et fonctionnalités utilisées
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{graphicx}

\title{Premiers pas en \LaTeX}
\author{Prénom Nom}
\date{\today}
```

À recopier dans `main.tex`, le fichier complet se poursuit à la diapositive suivante.

Votre premier fichier (2/2) : le corps

```
\begin{document}
\maketitle

\section{Introduction}
Ce document présente une première
formule : $E = mc^2$.

\end{document}
```

Compilez avec **pdfLaTeX**, puis regardez le PDF.

Le résultat, ligne par ligne

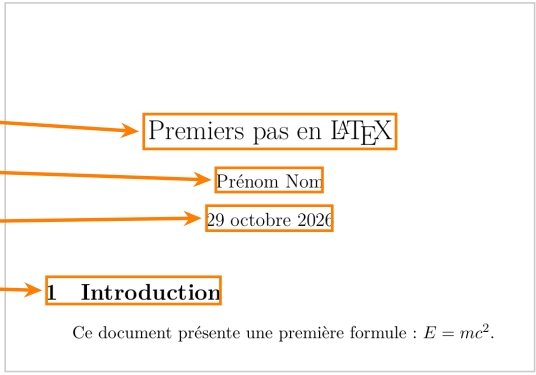
DANS LE SOURCE

```
\title{Premiers pas en \LaTeX}
\author{Prénom Nom}
\date{\today}

\section{Introduction}
```

`\maketitle`, placé dans le corps, les affiche.

DANS LE PDF



Anatomie d'un fichier LaTeX

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
```

1 La classe
le type de document

```
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\title{...} \author{...} \date{...}
```

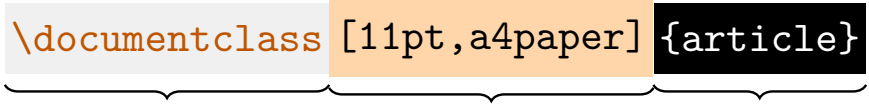
2 Le préambule
packages et réglages, avant \begin{document}

```
\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
Ce document présente ...
\end{document}
```

3 Le corps
le contenu, jusqu'à \end{document}

Lire la première ligne

Une commande, des options, un argument



la commande
commence par la barre oblique inverse \

les options
facultatives, entre crochets : 11pt pour la taille du texte, a4paper pour le format de la page

l'argument
obligatoire, entre accolades : le type de document

Les packages : des fonctionnalités à la carte

é à ç ô

`fontenc`, `inputenc`
accents et encodage UTF-8 (avec pdfLaTeX)

29 octobre 2026

`babel`

langue et règles typographiques du français

$\sum_{i=1}^{n} x_i$

`amsmath`, `amssymb`
formules et symboles mathématiques



`graphicx`

insertion d'images

Où les charger ? Dans le préambule, avec \usepackage{nom}.

Lire une commande

Quatre symboles à reconnaître



La barre oblique inverse
annonce une commande

```
\section{Introduction}
```



Les accolades
délimitent l'argument

```
\textbf{important}
```



Les crochets
contiennent des options facultatives

```
\documentclass[11pt]{article}
```



Le pourcentage
commence un commentaire : la fin de la ligne est ignorée

```
% une note pour moi
```

Quand ça ne compile pas

Une erreur n'est pas un échec : le journal dit où regarder

Journaux de compilation

```
! Undefined control sequence.
l.12 Voici du texte \textbff
                    {gras}
?
```

1 **Lire le premier message**
il nomme l'erreur (ici : commande inconnue)

2 **Repérer la ligne**
l.12 : ligne 12 du fichier

3 **Corriger, puis recompiler**
\textbff devient \textbf

Vérifier aussi : chaque accolade ouverte { est refermée }, les commandes sont bien écrites, les packages nécessaires sont chargés.

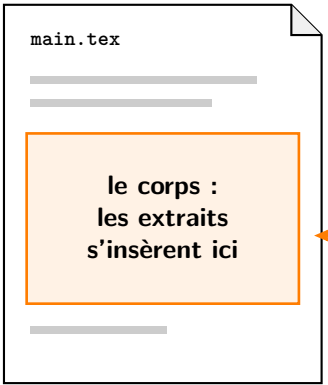
À vous de jouer

Modifier votre premier document

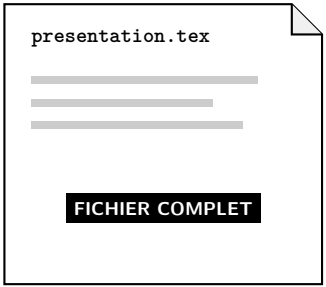
1. Remplacer le titre et l'auteur par les vôtres.
2. Ajouter une phrase dans le corps du document.
3. Recompiler et observer le PDF.

> **Une erreur apparaît ?** Lire le premier message dans les journaux, puis vérifier les accolades.

Pour la suite de la formation



Les extraits qui suivent s'insèrent dans le corps de `main.tex`, entre `\begin{document}` et `\end{document}`.



Seule exception : l'exemple Beamer (séquence 4).

3 Classes article, report et book

Objectif : sélectionner une structure adaptée au type de production.



Trois classes, trois usages

La classe donne au document sa structure de base



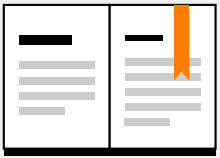
`article`

Article court, compte rendu, devoir, note technique



`report`

Rapport de stage, mémoire ou document long



`book`

Livre, polycopié ou ouvrage structuré

Le choix se fait à la première ligne

Un seul mot à changer

```
\documentclass{article}
```

Un mot parmi trois, dans l'argument de la commande.

`article` ou `report` ou `book`

Les classes définissent des conventions par défaut ; elles ne limitent pas le sujet scientifique du document.

Ce qui change : les niveaux de titres

article

`\section{...}`	**1**
`\subsection{...}`	**1.1**
`\subsubsection{...}`	**1.1.1**

Pas de `\chapter` : les sections sont le premier niveau.

report, book

`\chapter{...}`	**Chapitre 1**
`\section{...}`	**1.1**
`\subsection{...}`	**1.1.1**
`\subsubsection{...}`	

Un niveau de plus : les chapitres.

À vous de jouer

Changer de classe et observer

1. Dans `main.tex`, remplacer `article` par `report`, puis recompiler.
2. Observer ce qui change : la page de titre et la numérotation des sections.
3. Dans la version `report`, ajouter `\chapter{Premier chapitre}`.

> Pour le démarrage du TP, `article` est un bon choix.

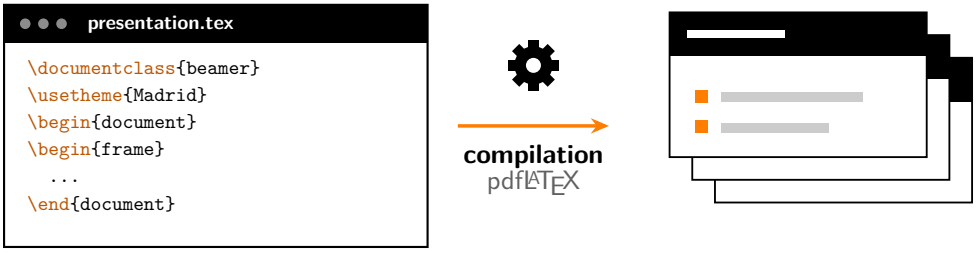
4 Focus Beamer : créer une présentation

Objectif : produire un petit diaporama en PDF à partir de LaTeX.



Même principe, autre résultat

On écrit un fichier source, on compile : on obtient des diapositives



La classe `beamer` est conçue pour les présentations.

Trois idées à retenir

Le vocabulaire de Beamer



LA CLASSE

`beamer`

Conçue pour les présentations.



LE THÈME

`Madrid`

L'apparence générale : couleurs, en-tête, pied de page.



LA FRAME

`frame`

Une diapositive de base ; plusieurs pages possibles.

presentation.tex (1/3) : le préambule

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usetheme{Madrid}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath}

\title{Introduction à la cryptographie}
\author{Prénom Nom}
\date{\today}
```

1. `beamer` au lieu de `article`, au format 16/9
2. `\usetheme` : le thème
3. Les packages habituels
4. Titre, auteur, date : pour `\titlepage`

presentation.tex (2/3) : la page de titre

```
\begin{document}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}
```

1. `\begin{document}` ouvre le contenu.
2. Une `frame` est une diapositive de base.
3. `\titlepage` affiche le titre, l'auteur et la date.

presentation.tex (3/3) : texte et formule

```
\begin{frame}{Un principe de chiffrement}
  \begin{itemize}
    \item Un message est transformé en texte chiffré.
    \item Dans un exemple RSA, $c \equiv m^e \pmod{n}$.
  \end{itemize}
\end{frame}

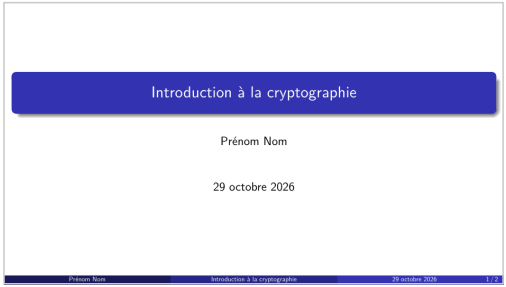
\end{document}
```

1 le titre, entre accolades

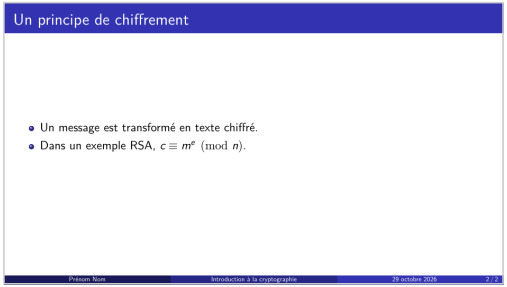
2 une liste à puces, comme dans un document

3 une formule, entre $ . . . $

Le résultat : deux diapositives



1 la page de titre

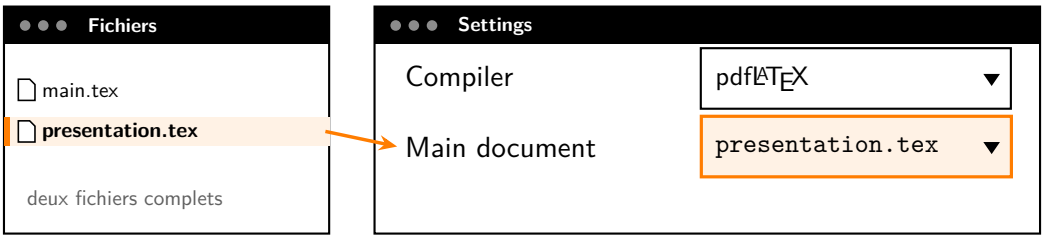


2 une liste et une formule

Compiler le bon fichier

Deux fichiers complets dans le même projet Overleaf ?

Settings → **Compiler** → **Main document**



Choisissez le fichier à compiler : `main.tex` ou `presentation.tex`.

Changer de thème, c'est changer un mot

Même contenu, quatre apparences



`\usetheme{Madrid}`



`\usetheme{Berlin}`



`\usetheme{Copenhagen}`



`\usetheme{Boadilla}`

Le fond ne change pas : le message reste le même, seule l'apparence change.

À vous de jouer

Modifier votre présentation

1. Changer le thème, le titre et l'une des puces.
2. Ajouter une troisième frame.
3. Comparer le résultat sans modifier le fond du message.

Pour approfondir : tutoriel Beamer d'Overleaf.

5 Mise en page et texte

Objectif : organiser le contenu sans multiplier les réglages manuels.



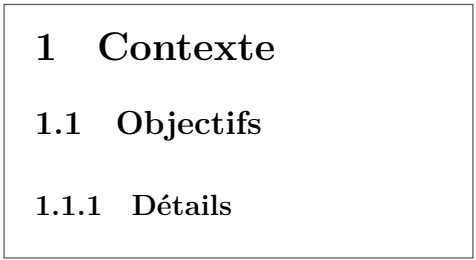
Organiser avec des sections

Trois niveaux de titres

DANS LE SOURCE

```
\section{Contexte}
\subsection{Objectifs}
\subsubsection{Détails}
```

DANS LE PDF



Le troisième niveau, `\subsubsection`, s'utilise seulement si nécessaire.

Un nouveau paragraphe : une ligne vide

UN SIMPLE RETOUR À LA LIGNE

```
Première phrase.
Deuxième phrase.
```



RÉSULTAT

Première phrase. Deuxième phrase.

un seul paragraphe

UNE LIGNE VIDE

```
Première phrase.

Deuxième phrase.
```



RÉSULTAT

Première phrase.
Deuxième phrase.

deux paragraphes

Une liste à puces

L'environnement `itemize`

```
\begin{itemize}
  \item Présenter les notions essentielles.
  \item Illustrer les résultats avec des exemples.
\end{itemize}
```

RÉSULTAT

- Présenter les notions essentielles.
- Illustrer les résultats avec des exemples.

Chaque `\item` ajoute une puce.

Une liste numérotée

L'environnement `enumerate`

```
\begin{enumerate}
  \item Rédiger le fichier source.
  \item Compiler et relire le PDF.
\end{enumerate}
```

RÉSULTAT

1. Rédiger le fichier source.
2. Compiler et relire le PDF.

Même structure : seul le nom de l'environnement change, les numéros sont automatiques.

Mettre en valeur un mot

Gras et emphase

```
La \textbf{confidentialité} protège l'accès à l'information.
Nous cherchons à \emph{structurer} un document lisible.
```

RÉSULTAT

La **confidentialité** protège l'accès à l'information.
Nous cherchons à *structurer* un document lisible.

`\textbf{...}` met en gras ; `\emph{...}` marque une emphase.

Changer la taille du texte

Huit des dix tailles, de la plus petite à la plus grande

Texte `\tiny`	Texte `\footnotesize`	Texte `\small`	Texte `\normalsize`
Texte `\large`	Texte `\Large`	Texte `\LARGE`	Texte `\Huge`

Les accolades limitent l'effet.

```
Un {\Large grand} mot.
```

→ Un grand mot.

Du texte en couleur

Le package xcolor

```
% dans le préambule
\usepackage{xcolor}

% dans le texte
Un mot \textcolor{red}{rouge}
et un mot \colorbox{yellow}{surligné}.
```

RÉSULTAT

Un mot rouge
et un mot surligné.

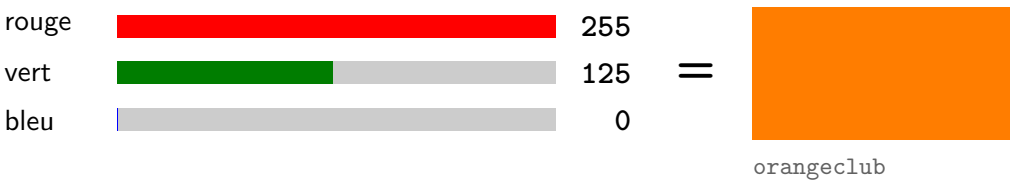
QUELQUES NOMS DE COULEURS PRÉDÉFINIS

red orange yellow green blue violet gray

Définir sa propre couleur

RGB : trois nombres de 0 à 255, pour le rouge, le vert et le bleu

```
\definecolor{orangeclub}{RGB}{255,125,0}
```



Puis on l'utilise : `\textcolor{orangeclub}{Club GI}` → Club GI

Ajouter une note de bas de page

La commande `\footnote`, collée au mot concerné

DANS LE SOURCE

```
Le chiffrement RSA\footnote{
  Rivest, Shamir, Adleman.}
utilise de grands nombres
premiers\footnote{
  Divisibles par 1 et par eux-mêmes.}.
```

DANS LE PDF

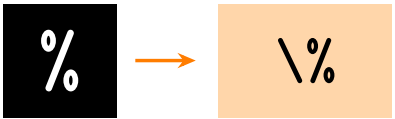
Le chiffrement RSA[1] utilise de grands nombres premiers[2].

[1] Rivest, Shamir, Adleman.
[2] Divisibles par 1 et par eux-mêmes.

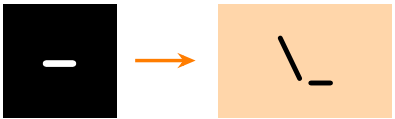
Les notes sont numérotées automatiquement et placées en bas de la page.

Des caractères au rôle particulier

Pour les afficher dans le texte, on les fait précéder d'une barre oblique inverse



sans la barre, % commence un commentaire



sans la barre, le tiret bas est réservé aux formules (indices)

Même principe : `&` → `\&` `#` → `\#` `$` → `\$` `{` → `\{` `}` → `\}`

Les accents

Au clavier, ou avec des commandes

AU CLAVIER : ON TAPE DIRECTEMENT LA LETTRE ACCENTUÉE

é è à ç ô É

Les majuscules aussi.

SANS CLAVIER ADAPTÉ : UNE COMMANDE PAR ACCENT

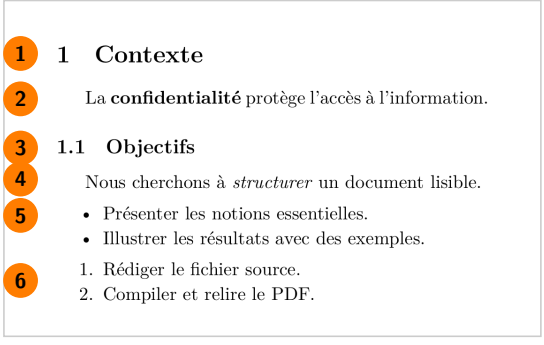
é → `\'e` è → `\`e` ê → `\^e` ë → `\"e` ç → `\c{c}`

Un accent s'affiche mal ? Vérifiez les lignes `fontenc`, `inputenc` et `babel` du préambule (séquence 2).

Ce que vous obtenez

Chaque commande a un effet visible dans le PDF

1	`section`	titre de section
2	`textbf`	gras
3	`subsection`	sous-section
4	`emph`	emphase
5	`itemize`	liste à puces
6	`enumerate`	liste numérotée



À vous de jouer

Enrichir votre document

1. Ajouter une section « Objectifs » dans `main.tex`.
2. Ajouter une sous-section.
3. Ajouter une liste de trois éléments.
4. Mettre un mot en couleur et ajouter une note de bas de page.
5. Recompiler et vérifier le PDF.

6 Mathématiques pour l'ingénieur

Objectif : passer d'une notation scientifique connue à une écriture LaTeX claire et réutilisable.



Deux façons d'écrire une formule

MODE EN LIGNE

`$ ... $`

La formule s'insère dans la phrase.

La tension vérifie la relation $U = RI$ dans ce circuit.

MODE HORS-TEXTE

`\[ ... \]`

La formule occupe sa propre ligne.

L'énergie du signal vaut :

$$E = \int_0^T |s(t)|^2 \, \mathrm{d}t$$

Mode en ligne

La formule est encadrée par des dollars

```
La résistance $R$ vérifie la relation $U = RI$.
```

RÉSULTAT

La résistance R vérifie la relation $U = RI$.

Les lettres sont composées en italique mathématique ; le texte reste droit.

Mode hors-texte

Entre \[et \], la formule n'est pas numérotée

```
\[
A = \begin{pmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{pmatrix},
\qquad \det(A) = ad - bc.
\]
```

RÉSULTAT

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc.$$

Anatomie d'une matrice

```
\begin{pmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{pmatrix}
```

`&` sépare les colonnes

`\\` termine une ligne

`( )` `pmatrix` : parenthèses

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Avec `amsmath`, l'environnement `pmatrix` entoure la matrice de parenthèses.

Indices et exposants

x_i

`x_i`

un indice

x^2

`x^2`

un exposant

x_{ij}

`x_{ij}`

un indice de deux lettres

x^{n+1}

`x^{n+1}`

un exposant groupé

Les accolades regroupent. Sans elles, seul le caractère suivant est pris : `x^n+1` donne $x^n + 1$.

Fractions et racines

$$\frac{a}{b}$$

`\frac{a}{b}`

une fraction : numérateur, puis dénominateur

$$\sqrt{x}$$

`\sqrt{x}`

une racine carrée

$$\frac{\sqrt{x}}{2}$$

`\frac{\sqrt{x}}{2}`

les commandes se combinent

Sommes et intégrales

$$\sum_{k=1}^{n} k$$

```
\sum_{k=1}^{n} k
```

la somme des entiers de 1 à n

$$\int_0^T f(t)\,dt$$

```
\int_0^T f(t)\,dt
```

une intégrale de 0 à T ; `\,` ajoute une petite espace avant dt

Les bornes se notent comme les indices et les exposants : `_` pour la borne basse, `^` pour la borne haute. L'infini s'écrit `\infty`.

Lettres grecques

Une commande par lettre

α `\alpha`	β `\beta`	γ `\gamma`	π `\pi`
φ `\varphi`	ω `\omega`	Ω `\Omega`	Γ `\Gamma`

Minuscule : `\omega` ; majuscule : `\Omega`.

Aligner plusieurs équations

L'environnement `align`, fourni par `amsmath`

```
\begin{align}
  \mathbf{y} &= A\mathbf{x}, \\
  E &= \int_0^T |s(t)|^2\,\mathrm{d}t, \\
  \widehat{s}(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty}
    s(t)\,e^{-2\pi i f t}\,\mathrm{d}t.
\end{align}
```

`&` aligne les signes =

`\\` passe à la ligne suivante

Le résultat

Les signes = sont alignés et chaque équation est numérotée

RÉSULTAT

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x}, \tag{1}$$

$$E = \int_0^T |s(t)|^2 \,\mathrm{d}t, \tag{2}$$

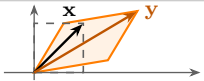
$$\hat{s}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\, e^{-2\pi i f t} \,\mathrm{d}t. \tag{3}$$

1. Les signes = sont alignés grâce à &.
2. Chaque équation reçoit son numéro, à droite.

Ce que disent les trois équations

1 Transformation linéaire

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x}$$



La matrice A transforme le vecteur $\mathbf{x}$ en $\mathbf{y}$.

2 Énergie d'un signal

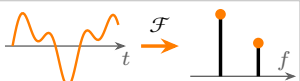
$$E = \int_0^T |s(t)|^2 \, \mathrm{d}t$$



On additionne $|s(t)|^2$ de 0 à T : l'aire colorée est l'énergie E.

3 Transformée de Fourier

$$\hat{s}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\, e^{-2\pi i f t} \, \mathrm{d}t$$



On passe du signal $s(t)$, fonction du temps t, à ses fréquences f.

Trois commandes à retenir

Elles apparaissent dans les trois équations

`\mathbf{x}`

du gras en mode mathématique : vecteurs, matrices



`\mathrm{d}t`

du texte droit dans une formule : le « d » de la différentielle



`\widehat{s}`

un chapeau au-dessus d'un symbole

Donner un nom à une équation

`\label` se place à la fin de la ligne

```
\begin{align}
  \mathbf{y} &= A\mathbf{x}, \label{eq:transformation} \\
  E &= \int_0^T |s(t)|^2\,\mathrm{d}t, \label{eq:energie} \\
  \widehat{s}(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty}
    s(t)\,e^{-2\pi i f t}\,\mathrm{d}t. \label{eq:fourier}
\end{align}
```

Le nom choisi (`eq:transformation`, par exemple) permettra de citer l'équation.

Citer une équation dans le texte

\eqref affiche le numéro entre parenthèses

```
La transformation est donnée par
l'équation~\eqref{eq:transformation}.
```

RÉSULTAT

La transformation est donnée par l'équation (1).

Le tilde ~ est une espace insécable : « équation » et son numéro restent sur la même ligne.

Quand une référence affiche « ?? »

LaTeX a besoin de deux passages pour résoudre les références

1 Première compilation

… voir l'équation (**??**).

LaTeX note le numéro de l'étiquette dans le fichier `main.aux`.

recompiler →

2 Deuxième compilation

… voir l'équation (**1**).

LaTeX relit `main.aux` et affiche le bon numéro.

Dans Overleaf, tout est automatique : en cas de « ?? », cliquez à nouveau sur Recompile. En local, lancez `pdflatex` deux fois.

Quel environnement choisir ?

$$f(x) = x^2 \quad (1)$$
$$g(x) = 2x \quad (2)$$

`align`

plusieurs équations alignées, chacune numérotée

$$f(x) = x^2$$
$$g(x) = 2x$$

`align*`

plusieurs équations alignées, sans numéro

$$E = mc^2 \quad (1)$$

`equation`

une seule équation, numérotée

$$E = mc^2$$

`\[ … \]`

une formule hors-texte, sans numéro

À vous de jouer

Écrire vos premières formules

1. Écrire une matrice 2×2 avec `pmatrix`.
2. Ajouter une équation alignée avec `align`.
3. Lui donner un nom avec `\label`.
4. La citer dans une phrase avec `\eqref`.
5. Recompiler, deux fois si besoin : un `??` doit devenir un numéro.

EXEMPLE DE RÉSULTAT

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$z = Bx \tag{1}$$

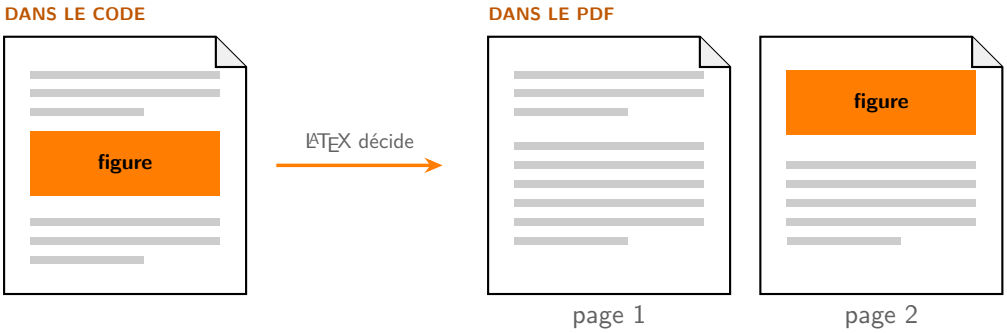
Voir l'équation (1).

7 Images et tableaux flottants

Objectif : intégrer des illustrations et les citer correctement dans le texte.



Des éléments flottants



Flottant : LaTeX peut déplacer une figure ou un tableau pour améliorer la mise en page.

Suggérer un emplacement

L'option `[htbp]` propose des emplacements sans les imposer



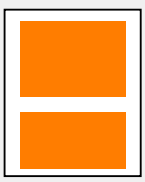
`h` (here)
à cet endroit, si la place le permet



`t` (top)
en haut d'une page

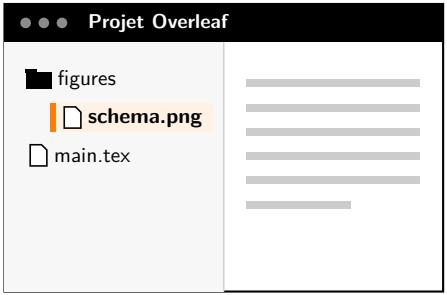


`b` (bottom)
en bas d'une page



`p` (page)
sur une page à part

Préparer l'image dans Overleaf



1. Créer un dossier `figures` dans le projet.
2. Y importer l'image `schema.png`, fournie par le formateur.

Un autre nom de fichier ? Adaptez le chemin dans `\includegraphics`.

Figure : l'environnement

```
La figure~\ref{fig:schema} présente le principe étudié.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\linewidth]{figures/schema.png}
  \caption{Schéma simplifié du chiffrement.}
  \label{fig:schema}
\end{figure}
```

`figure` crée un élément flottant ; `[htbp]` suggère ses emplacements ; `\centering` centre son contenu.

Figure : l'image

```
La figure~\ref{fig:schema} présente le principe étudié.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\linewidth]{figures/schema.png}
  \caption{Schéma simplifié du chiffrement.}
  \label{fig:schema}
\end{figure}
```

`\includegraphics` insère le fichier ; `width=0.7\linewidth` fixe sa largeur à 70 % de celle du texte.

Figure : légende et référence

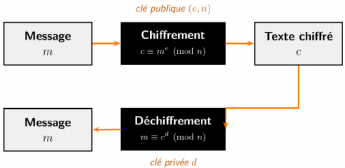
```
La figure~\ref{fig:schema} présente le principe étudié.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\linewidth]{figures/schema.png}
  \caption{Schéma simplifié du chiffrement.}
  \label{fig:schema}
\end{figure}
```

`\caption` donne la légende et le numéro ; `\label` se place juste après ; `\ref` rappelle ce numéro dans le texte.

Le résultat : la figure

1 La figure 1 présente le principe étudié.



2

3 Figure 1 : Schéma simplifié du chiffrement.

1. `\ref` insère le numéro de la figure dans la phrase.
2. L'image occupe 70 % de la largeur du texte (`0.7\linewidth`).
3. `\caption` ajoute la légende, numérotée automatiquement.

Un tableau : colonnes et lignes

`l` `c` `c`

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Premier nombre premier	p	11
Second nombre premier	q	13
Module	$n = pq$	143

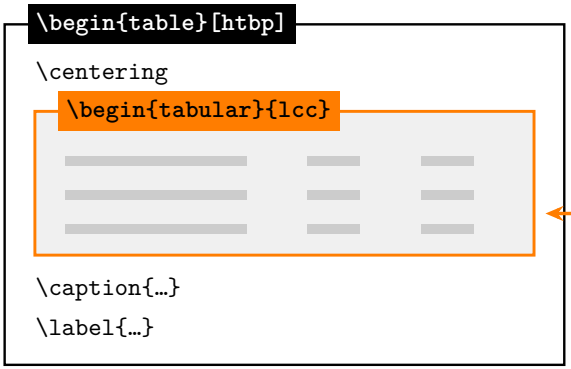
`{lcc}` trois colonnes : `l` à gauche, `c` centrées

`&` sépare les cellules d'une ligne

`\\` termine la ligne

`\hline` trace un filet horizontal

Un tableau dans un flottant



table

le flottant : il place le tableau et porte sa légende

tabular

le contenu : colonnes, lignes et cellules

Tableau : le contenu

```
\begin{tabular}{lcc}
  \hline
  Paramètre & Symbole & Valeur \\
  \hline
  Premier nombre premier & $p$ & $11$ \\
  Second nombre premier  & $q$ & $13$ \\
  Module                 & $n=pq$ & $143$ \\
  \hline
\end{tabular}
```

`{lcc}` : une colonne à gauche, deux centrées ; `&` sépare les cellules ; `\\` termine la ligne ; `\hline` trace un filet.

Tableau : le flottant, la légende, la référence

```
Le tableau~\ref{tab:parametres} présente des valeurs d'exemple.

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \begin{tabular}{lcc}
    % lignes du tableau précédent
  \end{tabular}
  \caption{Paramètres purement pédagogiques.}
  \label{tab:parametres}
\end{table}
```

Comme pour la figure : `\caption`, puis `\label`, puis `\ref`.

Le résultat : le tableau

RÉSULTAT

Le tableau 1 présente des valeurs d'exemple.

Paramètre	Symbole	Valeur
Premier nombre premier	p	11
Second nombre premier	q	13
Module	$n = pq$	143

Tableau 1 : Paramètres purement pédagogiques.

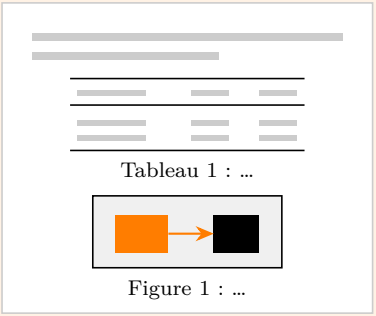
1. `\ref` insère le numéro.
2. Colonnes : `lcc`.
3. Légende numérotée.

À vous de jouer

Ajouter un tableau et une image

1. Ajouter le tableau, dans un environnement `table`.
2. Ajouter une image disponible dans le projet, dans un environnement `figure`.
3. Compiler le document.
4. Vérifier les deux légendes et les deux références dans le PDF.

EXEMPLE DE RÉSULTAT



8

Lancement du TP : cryptographie

Objectif : réinvestir les acquis dans un document scientifique cohérent.

Pourquoi la cryptographie ?

Un terrain d'application naturel pour tout ce que vous avez vu



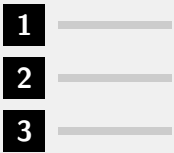
Explications

des sections et des paragraphes clairs

$$c \equiv m^e$$

Notations

des formules numérotées et citées



Algorithmes

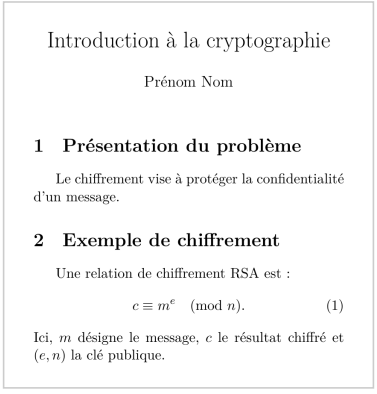
des étapes enchaînées en listes



Illustrations

des figures et des tableaux légendés

Le document à produire



1. Un titre sur la cryptographie.
2. Deux sections : le problème, puis un exemple de chiffrement.
3. Une équation numérotée : la relation de chiffrement RSA.
4. Les symboles, définis dans le texte.

À compléter : un tableau ou un schéma légendé.

Les étapes du TP

1	**Partir de la classe `article`** avec un titre relatif à la cryptographie	Séq. 3
2	**Créer deux sections** le problème, puis l'étude d'un exemple	Séq. 5
3	**Définir les symboles** relation en ligne, puis équation numérotée	Séq. 6
4	**Ajouter un tableau ou un schéma** légendé, cité dans le texte et sourcé	Séq. 7
5	**Compiler et relire le PDF** puis exporter les sources vers GitHub	Séq. 2 · guide

Une équation numérotée

```
\begin{equation}
  c \equiv m^e \pmod{n}.
  \label{eq:chiffrement}
\end{equation}
```

RÉSULTAT

$$c \equiv m^e \pmod{n}. \tag{1}$$

`equation` : une seule équation, numérotée ; `\pmod{n}` écrit « mod n » entre parenthèses.

Définir les symboles

Juste après l'équation, en mode en ligne



Vérifier avec de petits nombres

Valeurs purement fictives, à contrôler et à expliquer pas à pas

$p = 11$	$q = 13$	$n = 143$	$\varphi(n) = 120$	$e = 7$	$d = 103$
nombre premier	nombre premier	module	$(p-1)(q-1)$	exposant public	exposant privé

$m = 9$ —**chiffrement**→ $c = 48$ —**déchiffrement**→ $m = 9$

$9^7 \bmod 143 = 48$

$48^{103} \bmod 143 = 9$

Contrôle de la clé

$ed = 7 \times 103 = 721 = 6 \times 120 + 1$, donc $ed \equiv 1 \pmod{120}$.

Critères de réussite du démarrage

- Le projet compile et le PDF correspond au source.
- Le document est structuré et les notations sont définies.
- Une formule, une légende et une référence s'affichent correctement.
- Les fichiers nécessaires sont dans le dépôt GitHub, sans secret, et les invitations demandées sont envoyées.

Exporter les sources vers GitHub

1



Télécharger

les sources en .zip, sans le PDF compilé

2



Décompresser

ouvrir l'archive téléchargée

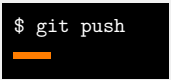
3



Copier

son contenu dans le dossier cloné

4



Publier

avec `git add`, `git commit` et `git push`

Dans Overleaf : **File** → **Download** → **Download as source (.zip)**
Ne remplacez pas le dossier caché `.git`.

Enregistrer et publier

Dans le dossier cloné, après avoir vérifié les fichiers à publier

1	`git status`	liste les fichiers modifiés
2	`git add .`	prépare les modifications
3	`git commit -m "Ajoute le document LaTeX"`	enregistre une version, avec un message
4	`git push`	envoie les commits vers GitHub

GitHub : inviter les collaborateurs

Invitations obligatoires : un dépôt public ne suffit pas



adresse e-mail
`etchomechris2000@gmail.com`



identifiant GitHub
`Njome-David`

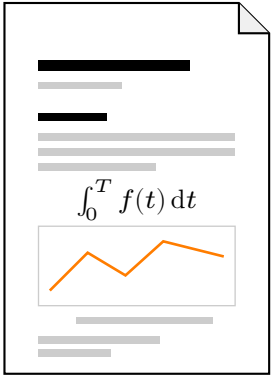


identifiant GitHub
`Sparkfs`

Dans le dépôt : **Settings** → **Collaborators** → **Add people**. Rechercher chaque personne, choisir le bon compte, confirmer.

Chaque personne doit accepter son invitation. Si l'adresse n'est pas retrouvée, demandez son identifiant GitHub.

Devoir : un mini-rapport technique



MISSION

Rédiger un mini-rapport technique

LONGUEUR	**2 à 3 pages**
SUJET	**de votre choix**

Le contenu attendu

Une structure claire

1. Titre
2. Contexte
3. Sections
4. Explications
5. Conclusion

Des éléments scientifiques

- $\int$ Une formule
- Une figure ou un tableau
- [1] Des sources citées

Avant de rendre le devoir

- Le contenu est adapté au sujet choisi.
- Le PDF est compilé et relu.
- Les sources sont publiées dans votre dépôt GitHub public.
- Les collaborateurs demandés sont invités.

La procédure est celle de la séquence 8 : exporter, publier, inviter.

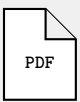
Supports fournis

Les deux références pour approfondir à son rythme



`initLaTeX.pdf` Maxime Chupin

introduction, structure, mathématiques
et Beamer (chapitre 6)

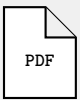


`guide-latex-fr.pdf` Adrien Bouzigues

bases, mathématiques, tableaux et images
(chapitres 4 à 8)

Supports fournis (suite)

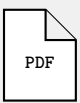
Premiers pas, compléments et exemples



`Cours-LaTeX-A4-01.pdf` Thierry Masson

`partie_1_2x2.pdf` Céline Chevalier

principes et premiers pas



`Tutorial_Latex.pdf` Sébastien Varrette

`LaTeXNotesForProfessionals.pdf`

compléments et exemples, à consulter au besoin

Des supports parfois anciens



Des versions anciennes

Certains supports fournis décrivent d'anciennes versions des outils.

En cas de doute

Pour les interfaces en ligne et les installations, suivez les documentations officielles indiquées dans le guide de démarrage.

À retenir

1



Structurer

une classe, un préambule et un contenu organisé

2



Produire

compiler, puis vérifier les formules, figures et références

3



Partager

publier les sources et inviter les collaborateurs

À vous de jouer.



Références



Dépôt public de la formation

les documents et les ressources de la formation

`https://github.com/club-genie-informatique-enspy/formation-latex-club-gi.git`

Overleaf Learn	documentation LaTeX	`overleaf.com/learn/latex`
Beamer	créer des diapositives	`overleaf.com/learn/latex/Beamer`
Aide-mémoire Git	commandes essentielles	`git-scm.com/cheat-sheet`
GitHub Docs	dépôts et invitations	`docs.github.com`